
金融经济学基础

作者：田天宇

下载最新版本：

Github（需要翻墙）：<https://github.com/Tianyu-Tian/FinancialEconomicsNotes>

码云（无需翻墙）：https://gitee.com/tian_tianyu/FinancialEconomicsNotes

▼ 金融经济学基础

▼ 第一章：偏好表示与风险厌恶 (Preference Representation and Risk Aversion)

▼ 第一部分：偏好与期望效用理论 (Expected Utility Theory)

1. 核心概念与设定
2. VNM 期望效用定理

▼ 第二部分：风险厌恶及其度量 (Risk Aversion and its Measurement)

1. 风险厌恶的定义
2. Arrow-Pratt 风险厌恶度量
3. 金融学中常见的效用函数

▼ 第三部分：不确定性下的静态组合选择 (Static Portfolio Choice)

1. 最优化问题与一阶条件 (FOC)
2. 财富效应与绝对风险厌恶递减 (DARA)
3. 相对风险厌恶度对比 (Pratt 定理)

第四部分：拓展 - 两项基金的货币分离定理 (Two-Fund Separation)

▼ 第二章：随机占优

▼ 1. 一阶随机占优 (First-Order Stochastic Dominance, FSD)

- 1.1 核心定义
- 1.2 充分必要条件
- 1.3 数学证明要点
- 1.4 等价表述

▼ 2. 二阶随机占优 (Second-Order Stochastic Dominance, SSD)

- 2.1 核心定义
- 2.2 Rothschild & Stiglitz (1970) 等价条件
- 2.3 广义二阶单调随机占优

▼ 3. 资产组合问题与强风险厌恶 (Ross, 1981)

- 3.1 传统直觉的失效

3.2 强风险厌恶 (Strong Risk Aversion)

3.3 强风险厌恶的经济学意义

▼ 第三章：资产组合前沿边界的数学分析

▼ 一、均值-方差模型的理论基础与动机

1. 泰勒展开与高阶矩的遗漏
2. 均值-方差模型有效的两个特殊假设

▼ 二、资产组合前沿的数学推导（无无风险资产）

1. 基础假设与符号定义
2. 最优化问题（二次规划）
3. 拉格朗日乘子法求解

▼ 三、风险资产前沿边界的核心性质

- 性质 1：两基金分离定理 (Two-Fund Separation Theorem)
- 性质 2：前沿边界的几何形状
- 性质 3：全局最小方差组合 (MVP, Minimum Variance Portfolio)
- 性质 4：有效前沿 (Efficient Frontier)
- 性质 5：零协方差资产组合 (Zero-Covariance Portfolio)

▼ 四、引入无风险资产 (The Risk-Free Asset)

1. 新的最优化问题
2. 资本市场线 (CML)
3. 三种经济学情形讨论

▼ 第四章：两项基金分离与线性估值

▼ 一、两项基金分离定理 (Two-Fund Separation Theorem)

1. 核心概念
2. 关键推论

▼ 二、市场均衡与资本资产定价模型 (CAPM)

1. 市场组合 (The Market Portfolio, $\tilde{r}_m$)
2. 零贝塔 CAPM (Zero- β CAPM, Black 1972)
3. 标准 CAPM (Standard CAPM, Sharpe-Lintner-Mossin)
4. CAPM 的经济学直觉
5. SML 与 CML 的区别

▼ 三、套利定价理论 (Arbitrage Pricing Theory, APT)

1. 多因素模型假设
2. 极限意义下的套利 APT (无套利法)
3. 均衡 APT (效用最大化法)

▼ 第五章：配置效率和状态或有证券的估值

▼ 一、核心概念：状态或有要求权与帕累托最优

1. 状态或有要求权 (State-Contingent Claims / Arrow Securities)
2. 帕累托最优配置 (Pareto Optimality)

3. 竞争性均衡与福利定理

▼ 二、完全市场与复杂证券的估值

1. 市场完全性 (Market Completeness)

2. 价值可加性与无套利 (Value Additivity & No-Arbitrage)

3. 莫迪利安尼-米勒定理 (MM定理)

▼ 三、期权与状态价格的提取

1. 期权如何完善市场?

2. 蝴蝶差价与状态价格 (Breeden-Litzenberger 原理)

▼ 四、帕累托最优分配法则与代表性代理人

1. 互融的分享法则 (Mutually Comonotonic Sharing Rules)

2. 线性风险容忍度 (HARA 效用)

3. 代表性代理人 (The Representative Agent)

第一章：偏好表示与风险厌恶 (Preference Representation and Risk Aversion)

授课目标：

1. 理解不确定性下个体偏好的公理化假设 (von Neumann-Morgenstern 期望效用理论)。
2. 掌握风险厌恶的严格定义及其度量方法 (Arrow-Pratt 度量)。
3. 推导并分析风险厌恶程度如何影响投资者的静态资产组合选择 (财富效应、替代效应及两项基金分离定理)。

第一部分：偏好与期望效用理论 (Expected Utility Theory)

1. 核心概念与设定

- **状态空间 (State Space, Ω)**: 未来可能发生的自然状态的完备集合，元素记为 ω 。
- **消费计划 (Consumption Plan, x)**: 一个随机变量，指在不同状态下指定的消费数量向量 $(x_{\omega_1}, x_{\omega_2}, \dots)$ 。
- **偏好关系 (Preference Relation, $\succeq$)**: 个体比较不同消费计划的机制。满足**传递性 (Transitivity)**和**完备性 (Completeness)**。
 - $x \succ y$: 严格偏好于
 - $x \sim y$: 无差异 (等价)

2. VNM 期望效用定理

为了在不确定性下进行方便的数学分析，我们需要将偏好转化为**效用函数 (Utility Function)**。

三大行为公理 (VNM Axioms):

设 $\mathbf{P}$ 为定义在结果集合 Z 上的概率分布（抽奖/Lottery）空间：

1. **偏好关系公理**： $\succeq$ 是 $\mathbf{P}$ 上的一个完备且传递的偏好关系。
2. **替换公理 / 独立性公理 (Independence Axiom)**：

如果 $p \succ q$ ，则对任意 $\alpha \in (0, 1]$ 和任意 $r \in \mathbf{P}$ ，有：

$$\alpha p + (1 - \alpha)r \succ \alpha q + (1 - \alpha)r$$

直观理解：引入一个无关的第三方结果 r ，不改变原有 p 和 q 之间的偏好顺序。

3. **阿基米德公理 (Archimedean Axiom/Continuity)**：

如果 $p \succ q \succ r$ ，则必然存在概率 $a, b \in (0, 1)$ ，使得：

$$ap + (1 - a)r \succ q \succ bp + (1 - b)r$$

直观理解：没有任何极端的坏结果足以让一个个体拒绝一个赢率足够高的好赌局（排除了无限大的效用，确保效用函数有界）。

定理结论：

当且仅当一个二元关系满足上述三个公理时，存在一个定义在确定性事件上的 **von Neumann-Morgenstern (vNM) 效用函数 u** ，使得个体最大化其**期望效用**：

$$p \succeq q \iff \sum_{z \in Z} u(z)p(z) \geq \sum_{z \in Z} u(z)q(z)$$

注：vNM效用函数在正的仿射变换（线性转换 $\hat{u} = cu + d, c > 0$ ）下是唯一的，这代表它是**基数效用 (Cardinal Utility)**。

异象探讨：阿利亚斯悖论 (Allais Paradox)

现实中，人们的决策往往会违背“替换公理”（确定性效应）。在高级理论中，这催生了**非期望效用理论**（如前景理论）。但本课程后续分析仍坚守期望效用最大化假设。

第二部分：风险厌恶及其度量 (Risk Aversion and its Measurement)

1. 风险厌恶的定义

- **公平赌博 (Fair Gamble)**: 期望回报为0的赌博, 即 $E[\tilde{h}] = ph_1 + (1 - p)h_2 = 0$ 。
- **严格风险厌恶 (Strictly Risk Averse)**: 个体总是偏好于初始财富 W_0 , 而不愿意接受任何公平赌博。

$$u(W_0) > pu(W_0 + h_1) + (1 - p)u(W_0 + h_2) \equiv E[u(W_0 + \tilde{h})]$$

- **数学等价结论**: 根据詹森不等式 (Jensen's Inequality), 风险厌恶等价于效用函数 $u(\cdot)$ 是严格凹的 (Strictly Concave), 即 $u''(W) < 0$ 。

2. Arrow-Pratt 风险厌恶度量

由于效用函数可以进行线性转换而不改变偏好, 简单的二阶导数 u'' 无法单独作为衡量风险厌恶程度的绝对指标。我们需要标准化。

- **绝对风险厌恶系数 (Absolute Risk Aversion, ARA)**:

$$R_A(z) = -\frac{u''(z)}{u'(z)}$$

刻画了当财富绝对量增加时, 对风险的厌恶程度变化。

- **相对风险厌恶系数 (Relative Risk Aversion, RRA)**:

$$R_R(z) = -z \frac{u''(z)}{u'(z)} = z \cdot R_A(z)$$

刻画了当财富按比例增加时, 对风险的厌恶程度变化。

3. 金融学中常见的效用函数

1. **二次效用函数 (Quadratic Utility)**: $u(z) = z - \frac{b}{2}z^2$
 - 递增的绝对风险厌恶 (IARA): $dR_A(z)/dz > 0$ 。随着财富增加, 投资于风险资产的绝对金额反而减少 (风险资产表现为劣等品), 这在直觉上不合理, 但在均值-方差分析中常用。
2. **负指数效用函数 (CARA Utility)**: $u(z) = -e^{-bz}$ ($b > 0$)
 - 不变的绝对风险厌恶 (CARA): $R_A(z) = b$ 。初始财富的变化不会改变投资于风险资产的绝对金额。

3. 狭义幂效用函数 (CRRA Utility): $u(z) = \frac{z^{1-\gamma}}{1-\gamma}$ ($\gamma > 0$) (对数效用是其 $\gamma \rightarrow 1$ 的极限)
- 不变的相对风险厌恶 (CRRA): $R_R(z) = \gamma$ 。财富增加时, 投资于风险资产的比例保持不变。

第三部分：不确定性下的静态组合选择 (Static Portfolio Choice)

假设市场中只有两个时期, 且存在:

- 一项无风险资产, 收益率为 r_f
- 一项风险资产, 随机收益率为 $\tilde{r}$
- 初始财富 W_0 , 投资于风险资产的金额为 a

期末财富为: $\tilde{W} = (W_0 - a)(1 + r_f) + a(1 + \tilde{r}) = W_0(1 + r_f) + a(\tilde{r} - r_f)$

1. 最优化问题与一阶条件 (FOC)

个体决策问题: $\max_a E[u(W_0(1 + r_f) + a(\tilde{r} - r_f))]$

对 a 求导得到一阶必要且充分条件 (因为 u 是凹的):

$$E[u'(\tilde{W})(\tilde{r} - r_f)] = 0$$

核心推论:

当且仅当风险资产拥有严格正的风险溢价时 ($E[\tilde{r}] - r_f > 0$), 严格风险厌恶的个体才会投资于风险资产 ($a > 0$)。

2. 财富效应与绝对风险厌恶递减 (DARA)

问题: 当个体的初始财富 W_0 增加时, 他对风险资产的需求 a 会如何变化?

对一阶条件隐函数求导 (关于 W_0), 可以推导出:

$$\text{Sign} \left(\frac{da}{dW_0} \right) = \text{Sign} \left\{ E[u''(\tilde{W})(\tilde{r} - r_f)] \right\}$$

定理推导:

如果个体表现出递减的绝对风险厌恶 (DARA, $dR_A/dz < 0$), 意味着:

- 当 $\tilde{r} > r_f$ 时, $\tilde{W} > W_0(1 + r_f)$, 此时 $R_A(\tilde{W}) < R_A(W_0(1 + r_f))$
- 结合推导可知, 此时 $\frac{da}{dW_0} > 0$ 。
- 经济学含义: 在 DARA 假设下, 风险资产是正常商品 (Normal Good), 随着财富增加, 投资者会增加对风险资产的绝对投资额。这需要效用函数满足 $u''' > 0$ (谨慎动机 Prudence)。

3. 相对风险厌恶度对比 (Pratt 定理)

比较两个投资者 i 和 k 。如果 i 比 k 更厌恶风险，即对其所有财富水平都有 $R_A^i(W) \geq R_A^k(W)$ 。

- **数学证明思路**：可以表示为 $u_i(W) = G(u_k(W))$ ，其中 G 是严格递增且严格凹的函数 ($G'' < 0$)。
- **经济学结论**：在面临相同的初始财富和同样的投资机会时，更厌恶风险的投资者 i 投资于风险资产的金额会更少 ($a_i < a_k$)。

第四部分：拓展 - 两项基金的货币分离定理 (Two-Fund Separation)

在面对一项无风险资产和多项风险资产时，当初始财富 W_0 发生改变，投资者通常会调整其风险资产组合内部的权重比例。

Cass 和 Stiglitz (1970) 分离定理：

在何种条件下，初始财富的改变只会改变“无风险资产”与“整个风险资产包”之间的配置比例，而不改变风险资产包内部各资产的相对比例？

- **结论**：当且仅当个体的边际效用满足广义幂效用函数 (HARA 族类, Hyperbolic Absolute Risk Aversion) 形式时，即：

$$u'(z) = (A + Bz)^C \quad \text{或} \quad u'(z) = A \exp\{Bz\}$$

两项基金货币分离定理成立。

- **现实意义**：这为后期的 CAPM 模型和共同基金定理奠定了微观基础，解释了为什么金融机构可以向所有不同财富水平的客户推荐同一种风险资产组合（如市场组合），客户只需根据自己的风险偏好调整该组合与无风险资产的比例即可。

第二章：随机占优

1. 一阶随机占优 (First-Order Stochastic Dominance, FSD)

1.1 核心定义

对于任何具有严格递增且连续的效用函数（即不知满足的个体， $u'(x) > 0$ ）的投资者，如果在有风险资产 A 和 B 之间，投资者总是偏好 A （或无差异），则称 **风险资产 A 一阶随机占优于 B** ，记为

$A \succeq_{FSD} B$ 。

1.2 充分必要条件

假设资产 A 和 B 的收益率在 $[0, 1]$ 之间，累积分布函数分别为 $F_A(\cdot)$ 和 $F_B(\cdot)$ 。

$A \succeq_{FSD} B$ 的充要条件是对于所有的收益率水平 $z \in [0, 1]$ ，都有：

$$F_A(z) \leq F_B(z)$$

- **直观解释：** 对于任何收益水平 z ，资产 A 收益率低于 z 的概率始终小于或等于资产 B 收益率低于 z 的概率。换言之，资产 A 实现高收益的概率更大。

1.3 数学证明要点

通过对期望效用进行分步积分（Integration by Parts）：

$$\int_0^1 u(1+z)d[F_A(z) - F_B(z)] = - \int_0^1 [F_A(z) - F_B(z)]u'(1+z)dz$$

因为个体不知满足 ($u' > 0$)，若 $F_A(z) \leq F_B(z)$ ，则积分结果必然非负，证明了充分性。

1.4 等价表述

以下三种表述是等价的：

1. $A \succeq_{FSD} B$
2. $F_A(z) \leq F_B(z) \quad \forall z \in [0, 1]$
3. $\tilde{r}_A \stackrel{d}{=} \tilde{r}_B + \tilde{\alpha}$ ，其中 $\tilde{\alpha} \geq 0$ （即资产A的收益分布等于资产B加上一个正的随机变量）。

2. 二阶随机占优 (Second-Order Stochastic Dominance, SSD)

2.1 核心定义

当我们仅知道投资者是**风险厌恶的**（效用函数是严格递增且凹的， $u' > 0, u'' \leq 0$ ），如果所有风险厌恶的投资者都偏好资产 A 而不是 B ，则称 **风险资产 A 二阶随机占优于 B** ，记为 $A \succeq_{SSD} B$ 。

2.2 Rothschild & Stiglitz (1970) 等价条件

假设 A 和 B 的**期望收益率相同** ($E[\tilde{r}_A] = E[\tilde{r}_B]$)。以下三种表述等价：

1. $A \succeq_{SSD} B$
2. $E[\tilde{r}_A] = E[\tilde{r}_B]$ 并且 $S(y) = \int_0^y [F_A(z) - F_B(z)]dz \leq 0 \quad \forall y \in [0, 1]$
3. $\tilde{r}_B \stackrel{d}{=} \tilde{r}_A + \tilde{\varepsilon}$, 其中 $E[\tilde{\varepsilon}|\tilde{r}_A] = 0$ 。

- **经济学解释：** 这被称为***“均值保持不变的展形” (Mean-preserving spread)**。资产 B 相当于在资产 A 的基础上加上了一个纯粹的噪声（期望为0），因此 B 的风险更高。

推论： 若 $A \succeq_{SSD} B$ （且均值相同），则必然有 $Var(\tilde{r}_B) \geq Var(\tilde{r}_A)$ 。但反过来不一定成立（方差大不一定被二阶随机占优）。

2.3 广义二阶单调随机占优

如果放宽期望收益相同的假设，以下表述等价：

1. 对于所有风险厌恶且不知满足的个体， A 优于 B
2. $E[\tilde{r}_A] \geq E[\tilde{r}_B]$ 且 $S(y) \leq 0 \quad \forall y \in [0, 1]$
3. $\tilde{r}_B \stackrel{d}{=} \tilde{r}_A + \tilde{\varepsilon}$, 其中 $E[\tilde{\varepsilon}|\tilde{r}_A] \leq 0$

3. 资产组合问题与强风险厌恶 (Ross, 1981)

3.1 传统直觉的失效

传统直觉认为：如果个体 i 比个体 k 具有更高的 Arrow-Pratt 绝对风险厌恶度，那么当面对一项无风险资产和一项风险资产时，个体 i 投资于风险资产的份额会更少。

然而，当有两种风险资产时，这一结论可能不再成立！

教材通过 Ross (1981) 的反例证明：当有风险资产风险增加时，具有更高 Arrow-Pratt 风险厌恶度的投资者可能会**增加**对该风险资产的投资。

3.2 强风险厌恶 (Strong Risk Aversion)

为了在两种风险资产比较中得出明确的静态比较分析结论，Ross (1981) 提出了比 Arrow-Pratt 更严格的测度——**强风险厌恶**。

定义与测度：

称个体 i 比个体 k 具有更高的强风险厌恶，如果：

$$\inf_z \frac{u_i''(z)}{u_k'(z)} \geq \sup_z \frac{u_i'(z)}{u_k'(z)}$$

这等价于：

$$\frac{u_i''(z)}{u_i'(z)} \geq \frac{u_k''(z)}{u_k'(z)}$$

等价条件：

个体 i 比 k 具有更高的强风险厌恶，当且仅当存在一个递减的凹函数 G 和一个常数 $\lambda > 0$ ，使得：

$$u_i(z) = \lambda u_k(z) + G(z) \quad \forall z$$

3.3 强风险厌恶的经济学意义

只有在强风险厌恶的假设下，我们才能得出预期的静态比较结果：如果 A 的风险小于 B （在满足 $E[\tilde{z}|\tilde{r}_B] \geq 0$ 的条件下），那么具有更高强风险厌恶的投资者，将选择包含更少高风险资产的投资组合。

第三章：资产组合前沿边界的数学分析

一、均值-方差模型的理论基础与动机

为什么我们要在众多评价指标中，唯独选择“均值（期望收益）”和“方差（风险）”来构建资产组合？虽然这并非最完美的模型，但它具有极高的数理分析简易性和丰富的实证检验基础。

1. 泰勒展开与高阶矩的遗漏

如果我们在期望财富附近对效用函数进行泰勒展开：

$$E[u(\tilde{W})] = u(E[\tilde{W}]) + \frac{1}{2!}u''(E[\tilde{W}])\sigma^2(\tilde{W}) + E[R_3]$$

其中 $E[R_3]$ 包含了偏度、峰度等三阶及以上的高阶矩。这意味着，对于任意分布和任意偏好的投资者，仅仅看均值和方差是不够的。

2. 均值-方差模型有效的两个特殊假设

尽管存在上述局限，但在以下两种特定假设下，均值-方差模型是完全有效的：

- **二次效用函数：** 如果投资者的效用函数是二次的，其三阶及以上导数为零（ $E[R_3] = 0$ ）。但这在经济学上存在缺陷（如存在满足点，且意味着绝对风险厌恶递增）。
- **收益率服从多元正态分布：** 正态分布完全由均值和方差决定，其高阶矩可由前二阶矩表示。这也是金融学中最常用的一项假设。

二、资产组合前沿的数学推导（无无风险资产）

1. 基础假设与符号定义

- 存在 $N \geq 2$ 种风险资产，无摩擦市场，允许无限做空。
- 收益率具有有限方差且期望不同，资产收益线性独立。
- $\mathbf{V}$: $N \times N$ 的方差-协方差矩阵（正定且对称）。
- $\mathbf{e}$: N 维期望收益率向量。
- $\mathbf{w}$: N 维投资组合权重向量，满足 $\mathbf{w}^T \mathbf{1} = 1$ 。

2. 最优化问题（二次规划）

寻找前沿边界资产组合（在给定期望收益下，方差最小的组合），数学表达为：

$$\min_{\mathbf{w}} \frac{1}{2} \mathbf{w}^T \mathbf{V} \mathbf{w}$$

$$s.t. \quad \mathbf{w}^T \mathbf{e} = E[\tilde{r}_p]$$

$$\mathbf{w}^T \mathbf{1} = 1$$

3. 拉格朗日乘子法求解

构建拉格朗日函数并求一阶导数，可以解得最优权重向量 $\mathbf{w}_p$ 。

为了简化表达，我们定义四个标量常数（它们完全由资产的基本属性决定）：

- $A = \mathbf{1}^T \mathbf{V}^{-1} \mathbf{e}$
- $B = \mathbf{e}^T \mathbf{V}^{-1} \mathbf{e}$
- $C = \mathbf{1}^T \mathbf{V}^{-1} \mathbf{1}$
- $D = BC - A^2 > 0$

最优权重可以表示为期望收益率 $E[\tilde{r}_p]$ 的线性函数：

$$\mathbf{w}_p = \mathbf{g} + \mathbf{h} E[\tilde{r}_p]$$

(注： $\mathbf{g}$ 和 $\mathbf{h}$ 是由 $\mathbf{V}$, $\mathbf{e}$, $\mathbf{1}$ 计算出的常数向量)。

三、风险资产前沿边界的核心性质

性质 1：两基金分离定理 (Two-Fund Separation Theorem)

由于 w_p 是期望收益的线性函数，这意味着整个资产组合前沿边界可以由边界上任意两个不相同的资产组合（例如由 g 和 $g + h$ 生成的组合）的线性组合来生成。投资者只需要这两只“基金”即可构建任意前沿投资组合。

性质 2：前沿边界的几何形状

根据最优权重计算方差，我们得到前沿边界的方程：

$$\sigma^2(\tilde{r}_p) = \frac{1}{D}(CE[\tilde{r}_p]^2 - 2AE[\tilde{r}_p] + B)$$

- 在 均值-方差空间 $(E[\tilde{r}_p] - \sigma^2)$ 中，前沿边界是一条向右开口的抛物线。
- 在 均值-标准差空间 $(E[\tilde{r}_p] - \sigma)$ 中，前沿边界是一条双曲线的右半边。

性质 3：全局最小方差组合 (MVP, Minimum Variance Portfolio)

- 期望收益率： $E[\tilde{r}_{mvp}] = A/C$
- 方差： $\sigma^2(\tilde{r}_{mvp}) = 1/C$
- 特殊性质： 最小方差组合与任何资产组合的协方差，恒等于最小方差组合自身的方差，即 $Cov(\tilde{r}_p, \tilde{r}_{mvp}) = Var(\tilde{r}_{mvp})$ 。

性质 4：有效前沿 (Efficient Frontier)

只有期望收益率严格高于 MVP 期望收益率 $(E[\tilde{r}_p] > A/C)$ 的那部分前沿边界，才被称为有效资产组合。因为在下方部分，投资者承担了相同的风险，却获得了较低的预期收益。

性质 5：零协方差资产组合 (Zero-Covariance Portfolio)

对于前沿边界上除 MVP 之外的任意组合 p ，必然存在唯一一个对应的前沿组合 $zc(p)$ ，使得两者的协方差为零：

$$Cov(\tilde{r}_p, \tilde{r}_{zc(p)}) = 0$$

- 几何意义： 在 $\sigma - E$ 空间中，经过组合 p 作双曲线的切线，该切线与纵轴（期望收益轴）的交点，即为零协方差组合 $zc(p)$ 的期望收益率。

四、引入无风险资产 (The Risk-Free Asset)

当市场中存在收益率为 r_f 的无风险资产时，投资组合的性质发生根本性改变。

1. 新的最优化问题

此时只需一个约束条件（组合总权重和为1，其中包含风险资产和无风险资产）：

$$\min_{\mathbf{w}} \frac{1}{2} \mathbf{w}^T \mathbf{V} \mathbf{w}$$

$$s.t. \quad \mathbf{w}^T \mathbf{e} + (1 - \mathbf{w}^T \mathbf{1}) r_f = E[\tilde{r}_p]$$

2. 资本市场线 (CML)

求解后，方差与期望收益率的关系变为线性关系（在均值-标准差空间中）：

$$\sigma(\tilde{r}_p) = \frac{|E[\tilde{r}_p] - r_f|}{\sqrt{H}}$$

其中 $H = B - 2Ar_f + Cr_f^2 > 0$ 。

这表示前沿边界由从点 $(0, r_f)$ 出发的两条射线组成。

3. 三种经济学情形讨论

- **情况 1: $r_f < A/C$ (常规情形)**

这是最符合现实的情况（无风险利率小于风险资产的全局最低预期收益）。射线与原来的双曲线前沿相切于点 e （切点组合，即市场组合）。此时存在**共同基金定理**：投资者资金在无风险资产和切点风险组合 e 之间分配。

- **情况 2: $r_f > A/C$**

射线与下半支双曲线相切。这意味着投资者需要大规模做空风险资产 e' 。

- **情况 3: $r_f = A/C$**

无风险利率刚好等于全局最小方差组合的收益率。此时前沿是双曲线的渐近线，切点组合不存在（或者说权重的绝对值趋于无穷）。投资者会将绝大部分资金投入无风险资产，并持有一个权重和为 0 的零投资套利组合。

第四章：两项基金分离与线性估值

一、两项基金分离定理 (Two-Fund Separation Theorem)

1. 核心概念

如果给定任意可行的资产组合，投资者总能找到由两个共同基金（Mutual Funds）生成的线性组合，使得他对这个生成组合的偏好程度不低于原组合，这就称为两项基金分离。

2. 关键推论

- 分离基金必定在边界上：如果资产收益呈现两项基金分离现象，那么这“两个分离基金”一定都是前沿边界上的资产组合。
- 前沿边界的生成：任意两个互不相同的前沿边界组合，都可以作为这两个分离基金，生成整条组合前沿边界。
- 充分条件：如果资产收益率服从多元正态分布，则两项基金分离定理自然成立。

注：如果所有资产预期收益率相同，前沿边界退化为一个点（最小方差组合），此时称为单项基金分离。

二、市场均衡与资本资产定价模型 (CAPM)

1. 市场组合 (The Market Portfolio, $\tilde{r}_m$)

在市场均衡、市场出清的条件下，市场组合是所有个体最优投资组合的凸组合。

- 核心结论：如果存在两项基金分离现象，由于每个个体都选择前沿边界组合，因此市场组合本身也必然是一个前沿边界资产组合。

2. 零贝塔 CAPM (Zero- β CAPM, Black 1972)

假设前提：市场中不存在无风险资产。

因为市场组合 m 在前沿边界上（且假设不是最小方差组合），根据第三章的数学推导，任何资产 j 的期望收益率与市场组合存在如下线性关系：

$$E[\tilde{r}_j] - E[\tilde{r}_{zc(m)}] = \beta_{jm}(E[\tilde{r}_m] - E[\tilde{r}_{zc(m)}])$$

- $\tilde{r}_{zc(m)}$ ：市场组合的零协方差组合（即 $\beta = 0$ 的组合）的收益率。

- $\beta_{jm} = \frac{Cov(\tilde{r}_j, \tilde{r}_m)}{Var(\tilde{r}_m)}$ ：资产 j 相对于市场组合的贝塔系数。

3. 标准 CAPM (Standard CAPM, Sharpe-Lintner-Mossin)

假设前提： 市场中存在无风险资产（收益率为 r_f ）。

此时，两项基金分离退化为**货币分离 (Monetary Separation)**：所有投资者只需在“无风险资产”和“切点风险组合（即市场组合）”之间分配资金。

定价公式演变为我们最熟悉的形态：

$$E[\tilde{r}_j] - r_f = \beta_{jm}(E[\tilde{r}_m] - r_f)$$

4. CAPM 的经济学直觉

为什么 β 越高的资产，需要提供越高的期望收益（风险补偿）？

- **边际效用递减：** 资产的 β 反映了它与市场总体财富的相关性。高 β 资产在市场繁荣（总体财富高）时回报高，在市场萧条（总体财富低）时回报低。
- **保险属性：** 投资者在财富低时（经济萧条）的一单位回报，比在财富高时的一单位回报更有价值（边际效用更高）。
- **定价结果：** 高 β 资产不能在投资者最需要钱的时候提供保护，反而雪上加霜。因此，这种资产“不受欢迎”，其当前价格会被压低，从而在均衡时表现出**更高的期望收益率**，以此作为补偿。

5. SML 与 CML 的区别

- **资本市场线 (CML)：** 在 $(E[\tilde{r}], \sigma)$ 空间中，描述**有效资产组合**的预期收益与**总风险（标准差）**的关系。
- **证券市场线 (SML)：** 在 $(E[\tilde{r}], \beta)$ 空间中，描述**所有单项风险资产及任意组合**的预期收益与**系统性风险（ β ）**的线性关系。

三、套利定价理论 (Arbitrage Pricing Theory, APT)

CAPM 依赖于“市场组合”是完全有效的这一强假设。Ross (1976) 提出了另一种视角：基于多因素模型和无套利原则的 APT 模型。

1. 多因素模型假设

假设资产收益率由 K 个系统性风险因素驱动：

$$\tilde{r}_j = a_j + \sum_{k=1}^K \beta_{jk} \tilde{\delta}_k + \tilde{\epsilon}_j$$

- $\tilde{\delta}_k$: 第 k 个系统性因素的冲击（期望为0）。
- $\tilde{\epsilon}_j$: 资产 j 的特质风险（Idiosyncratic risk），与其他资产和宏观因素不相关。

2. 极限意义下的套利 APT (无套利法)

- **核心逻辑**: 如果市场上有大量资产 ($n \rightarrow \infty$), 投资者可以通过构建高度分散的投资组合, 将特质风险 $\tilde{\epsilon}_j$ 彻底分散掉 (方差趋于0)。
- **无免费午餐**: 如果在这个无残差风险的组合中, 还能获得超过无风险利率的收益, 就存在**套利机会** (零成本、零风险、正收益)。
- **结论**: 如果不存在极限意义下的套利机会, 对于大多数资产而言, 其期望收益率严格 (或近似) 等于各项因素风险溢价的线性组合:

$$E[\tilde{r}_j] \approx r_f + \sum_{k=1}^K \beta_{jk} (E[\tilde{\delta}_k] - r_f)$$

3. 均衡 APT (效用最大化法)

如果资产数量 n 是**有限的**, 我们无法完美分散特质风险。此时, 我们不再使用简单的“无套利”论点, 而是假设投资者最大化其期望效用。

- 教材通过严密的数学推导 (利用 Arrow-Pratt 绝对风险厌恶的上界 $\bar{A}$ 和方差的界限), 证明了定价误差的界限。
- **结论**: 即使在有限资产下, 只要投资者风险厌恶有界, 资产期望收益率与其因素风险暴露 (β) 之间仍然存在**近似的线性关系**。

第五章：配置效率和状态或有证券的估值

一、核心概念：状态或有要求权与帕累托最优

1. 状态或有要求权 (State-Contingent Claims / Arrow Securities)

- **定义**: 一份最基本的证券 (也称阿罗证券)。当且仅当某个特定状态 ω 发生时, 该证券支付 1 个单位的消费品; 在其他任何状态下, 支付为 0。
- **意义**: 现实中所有复杂的资产 (如股票、债券) 都可以看作是由这些“基本要求权”打包组合而成的集合体。

2. 帕累托最优配置 (Pareto Optimality)

在纯交换经济（0期和1期）中，如果不损害其他人的效用，就无法提高任何一个人的效用，这种状态或有消费的配置就是帕累托最优的。

- **社会计划者问题 (Social Planner's Problem):** 通过赋予每个个体 i 一个非负权重 λ_i ，最大化社会加权总效用。
- **核心一阶条件 (5.4.5式):**

$$\frac{\pi_{i\omega} \partial u_{i\omega}(c_{i0}, c_{i\omega}) / \partial c_{i\omega}}{\sum_{\omega \in \Omega} \pi_{i\omega} \partial u_{i\omega}(c_{i0}, c_{i\omega}) / \partial c_{i0}} = \frac{\phi_{\omega}}{\phi_0}$$

注：这说明在帕累托最优下，所有个体在“现在的消费”与“未来特定状态下的消费”之间的**边际替代率 (MRS)** 必须处处相等。

3. 竞争性均衡与福利定理

通过构建拉格朗日函数，教材证明了：一个完全的竞争性状态或有要求权市场的均衡配置，必然是帕累托最优配置（福利经济学第一/第二定理的金融学表达）。此时的拉格朗日乘子 ϕ_{ω} 就是状态 ω 的**状态价格 (State Price)**。

二、完全市场与复杂证券的估值

现实中，我们观察不到纯粹的“阿罗证券”，只能看到股票等“复杂证券”。

1. 市场完全性 (Market Completeness)

- 假设经济体中有 N 种复杂证券，自然状态数目为 $|\Omega|$ 。
- **完全市场的定义：** 如果线性独立的有价证券数目等于自然状态的数目（即 $N = |\Omega|$ ，且收益矩阵满秩），则市场是**完全的**。
- **意义：** 在完全市场中，投资者可以通过做多/做空现有的复杂证券，“**复制**” (Replicate) 出任何一种基本的状态或有要求权（阿罗证券）。

2. 价值可加性与无套利 (Value Additivity & No-Arbitrage)

- **价值可加性 (5.8.1式):** 如果证券 z 的回报等于证券 x 和证券 y 的回报之和 ($z_{\omega} = x_{\omega} + y_{\omega}$)，那么 z 的价格必然等于 x 的价格加上 y 的价格 ($S_z = S_x + S_y$)。
- **底层逻辑：** 如果价值可加性不成立，市场中就会出现“无中生有”的**套利机会 (Arbitrage Opportunity)**。追求利润的投资者会进行无限大的交易，从而打破均衡，直到价格重新符合可加

性。

3. 莫迪利安尼-米勒定理 (MM定理)

教材 (5.9节) 指出, **MM定理** (资本结构无关论) 其实是“价值可加性”的一个直接推论。

- 只要公司产生的总现金流 (状态回报) 不变, 无论公司如何将其划分为股权和债权, 其总价值 (基于状态价格的贴现) 是不变的。

三、 期权与状态价格的提取

1. 期权如何完善市场?

普通股票的收益是线性的。如果引入**期权 (Options)**, 由于其非线性的支付结构 $\max(S - K, 0)$, 它可以创造出新的线性独立的收益向量, 从而帮助市场从“不完全”走向“完全”。

2. 蝴蝶差价与状态价格 (Breedon-Litzenberger 原理)

通过巧妙组合不同执行价格 K 的看涨期权 (买入执行价为 $k - 1$ 和 $k + 1$ 的期权, 卖出两份执行价为 k 的期权, 即构建“蝶式期权组合”), 我们可以精确复制出一个在状态 k 支付 1, 其他状态支付 0 的基本证券。

- 连续状态下的绝妙结论 (5.19.2式):

$$\frac{\partial^2 p(K)}{\partial K^2} = \text{状态价格密度}$$

即: 看涨期权价格对执行价格的**二阶导数**, 正好等于总体消费状态的基本要求权价格 (状态价格密度)。

四、 帕累托最优分配法则与代表性代理人

1. 互融的分享法则 (Mutually Comonotonic Sharing Rules)

在帕累托最优配置下, 如果个体的效用函数是状态独立的且严格凹, 那么个体的最优消费 $c_{i\omega}$ 将严格依赖于经济体的**总消费量** C_ω 。大家“同甘共苦”, 总消费高时大家都消费得多。

2. 线性风险容忍度 (HARA 效用)

- 为了让分配法则是线性的（即 $c_i = a_i + b_i C$ ），个体的效用函数必须满足一个条件：其**绝对风险容忍度**（Arrow-Pratt绝对风险厌恶系数的倒数， $-u'/u''$ ）必须是财富的线性函数：

$$-\frac{u'_i(z)}{u''_i(z)} = A_i + Bz$$

这就是著名的 **HARA (Hyperbolic Absolute Risk Aversion) 效用函数族**。

3. 代表性代理人 (The Representative Agent)

这是宏观金融学中最重要的假设之一！

- 如果市场是完全的，且所有投资者都具有相同谨慎度（参数 B 相同）的 HARA 效用函数，以及一致的概率估计。
- 结论：** 我们可以假设整个经济体只存在一个单一的**“代表性代理人”。经济体中的状态价格（定价核），完全由这个代表性代理人对总消费量**的边际效用决定：

$$\phi_\omega = \frac{\pi_\omega u'_0(C_\omega)}{u'_0(C_0)}$$

- 经济学意义：** 资产定价不再需要知道每个人的财富分配细节（**满足财产总量性**），只需要看宏观的“总消费”波动即可。这直接孕育了后来的 **基于消费的资本资产定价模型 (CCAPM)**。